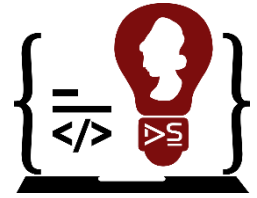


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO VI/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

UNIDAD 3: INTEGRACIÓN - DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA Y ECUACIONES DIFERENCIALES

[Material de Lectura Semana 2](#)

- 3.1. Método Newton
- 3.2. Método de Euler

3.3 Método Newton.

El método de Newton-Raphson como se mencionó en unidades anteriores, es un método abierto que permite encontrar la raíz x de una función de tal manera que $f(x) = 0$, esta definición la hemos podido ver en temas anteriores utilizando el método de Newton en diferentes contextos, en este caso su utilización será a partir de las derivadas de segundo orden, el método se resume como (Chapra & Canale, 2006):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Se utiliza un método abierto similar para encontrar un valor óptimo de $f(x)$ al definir una nueva función, $g(x) = f'(x)$. Así, como el mismo valor óptimo x^* satisface ambas funciones:

$$f'(x^*) = g(x^*) = 0$$

se emplea lo siguiente

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f'(x_i)}{f''(x_i)}$$

como una técnica para encontrar el mínimo o máximo de $f(x)$. Se deberá observar que esta ecuación también se obtiene escribiendo una serie de Taylor de segundo orden para $f(x)$ e igualando la derivada de la serie a cero.

El método de Newton es abierto y similar al de Newton-Raphson, pues no requiere de valores iniciales que contengan al óptimo. Además, también tiene la desventaja de que llega a ser divergente. Por último, usualmente es una buena idea verificar que la segunda derivada tenga el signo correcto para confirmar que la técnica converge al resultado deseado (Chapra & Canale, 2006).

Aunque el método de Newton funciona bien en algunos casos, no es práctico en otros donde las derivadas no se pueden calcular fácilmente. En tales casos, hay otros procedimientos que no implican la evaluación de la derivada (Chapra & Canale, 2006).

Por ejemplo, usando una versión semejante al método de la secante, se pueden desarrollar aproximaciones en diferencias finitas para las evaluaciones de la derivada.

Una desventaja importante de este método es que llega a diverger según sea la naturaleza de la función y la calidad del valor inicial. Así, usualmente se emplea sólo cuando se está cerca del valor óptimo. Las técnicas híbridas que usan métodos cerrados lejos del óptimo y los métodos abiertos cercanos al óptimo intentan aprovechar las fortalezas de ambos procedimientos (Chapra & Canale, 2006).

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con el método de Newton encuentre el máximo de:

$$f(x) = 2 \operatorname{sen} x - \frac{x^2}{10}$$

con un valor inicial de $x_0 = 2.5$.

Solución: La primera y segunda derivada de la función se calculan para obtener:

$$f'(x) = 2 \cos x - \frac{x}{5}$$

$$f''(x) = -2 \operatorname{sen} x - \frac{1}{5}$$

las cuales se sustituyen en la ecuación para llegar:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{2 \cos x_i - x_i / 5}{-2 \operatorname{sen} x_i - 1 / 5}$$

Al sustituir el valor inicial se obtiene

$$x_1 = 2.5 - \frac{2 \cos 2.5 - 2.5 / 5}{-2 \operatorname{sen} 2.5 - 1 / 5} = 0.99508$$

para la cual el valor de la función es 1.57859. La segunda iteración da

$$x_1 = 0.995 - \frac{2 \cos 0.995 - 0.995 / 5}{-2 \operatorname{sen} 0.995 - 1 / 5} = 1.46901$$

que tiene como valor de la función 1.77385.

El proceso se repite, dando los resultados abajo tabulados:

<i>i</i>	<i>x</i>	<i>f(x)</i>	<i>f'(x)</i>	<i>f''(x)</i>
0	2.5	0.57194	-2.10229	-1.39694
1	0.99508	1.57859	0.88985	-1.87761
2	1.46901	1.77385	-0.09058	-2.18965
3	1.42764	1.77573	-0.00020	-2.17954
4	1.42755	1.77573	0.00000	-2.17952

Así, después de cuatro iteraciones, el resultado converge en forma rápida al valor verdadero.

3.4 Método de Euler.

La primera derivada ofrece una estimación directa de la pendiente en x_i

$$\phi = f(x_i, y_i)$$

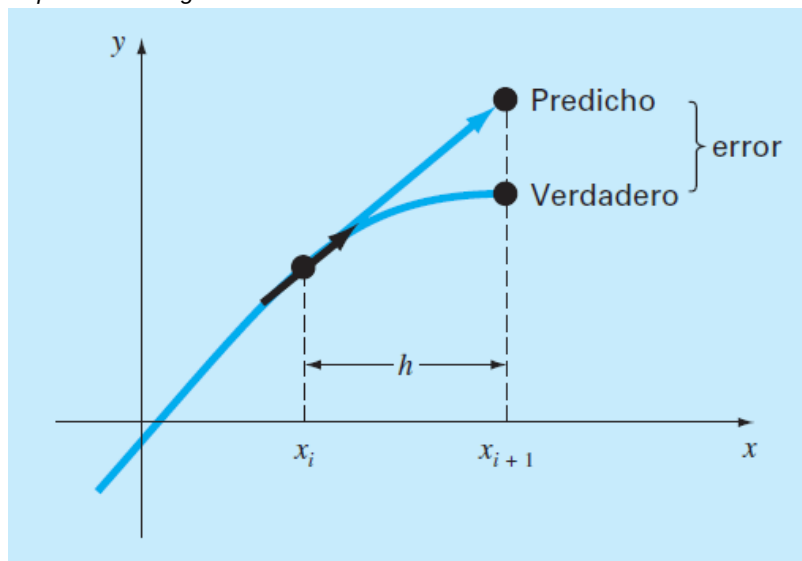
donde $f(x_i, y_i)$ es la ecuación diferencial evaluada en x_i y y_i . La estimación se sustituye en la ecuación $y_{i+1} = y_i + \phi h$

$$y_{i+1} = y_i + f(x_i, y_i)h$$

Esta fórmula se conoce como método de Euler (o de Euler-Cauchy o de punto pendiente). Se predice un nuevo valor de y usando la pendiente (igual a la primera derivada en el valor original de x) para extrapolar linealmente sobre el tamaño de paso h (Chapra & Canale, 2006).

FIGURA 8

Representación gráfica Método de Euler.



Nota: La figura muestra de forma gráfica el Método de Euler. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

Ejemplo tomado de Chapra & Canale (2006): Con el método de Euler integre numéricamente la ecuación:

$$\frac{dy}{dx} = -2x^3 + 12x^2 - 20x + 8.5$$

desde $x = 0$ hasta $x = 4$ con un tamaño de paso 0.5. La condición inicial en $x = 0$ es $y = 1$. Recuerde que la solución exacta está dada por la ecuación

$$y = -0.5x^4 + 4x^3 - 10x^2 + 8.5x + 1$$

Solución: Utilizando la fórmula de Euler

$$y(0.5) = y(0) + f(0, 1)0.5$$

donde $y(0) = 1$ y la pendiente estimada en $x = 0$ es:

$$f(0, 1) = -2(0)^3 + 12(0)^2 - 20(0) + 8.5 = 8.5$$

Por lo tanto,

$$y(0.5) = 1.0 + 8.5(0.5) = 5.25$$

La solución verdadera en $x = 0.5$ es:

$$y = -0.5(0.5)^4 + 4(0.5)^3 - 10(0.5)^2 + 8.5(0.5) + 1 = 3.21875$$

Así, el error es:

$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado} = 3.21875 - 5.25 = -2.03125$$

o, expresada como error relativo porcentual, $\varepsilon_t = -63.1\%$. En el segundo paso,

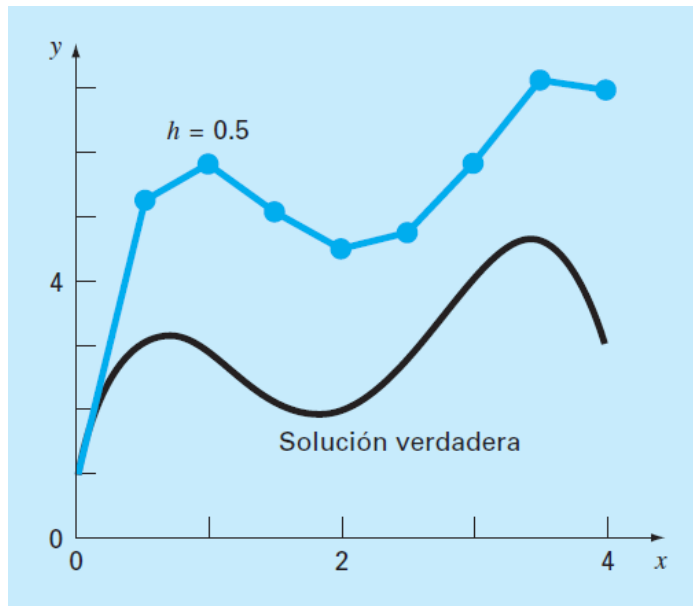
$$\begin{aligned} y(1) &= y(0.5) + f(0.5, 5.25)0.5 \\ &= 5.25 + [-2(0.5)^3 + 12(0.5)^2 - 20(0.5) + 8.5]0.5 \\ &= 5.875 \end{aligned}$$

La solución verdadera en $x = 1.0$ es 3.0 y, entonces, el error relativo porcentual es -95.8% . El cálculo se repite y los resultados se dan en la tabla

x	Y _{verdadero}	Y _{Euler}	Error relativo porcentual	
			Global	Local
0.0	1.00000	1.00000		
0.5	3.21875	5.25000	-63.1	-63.1
1.0	3.00000	5.87500	-95.8	-28.0
1.5	2.21875	5.12500	131.0	-1.41
2.0	2.00000	4.50000	-125.0	20.5
2.5	2.71875	4.75000	-74.7	17.3
3.0	4.00000	5.87500	46.9	4.0
3.5	4.71875	7.12500	-51.0	-11.3
4.0	3.00000	7.00000	-133.3	-53.0

FIGURA 9

Representación gráfica de tabla de iteraciones.



Nota: La figura muestra de manera gráfica los puntos de la tabla de iteraciones obtenida en el ejemplo anterior. Fuente: Métodos Numéricos para ingenieros, 5a edición. Steven C. Chapra y Raymond P. Canale, McGraw Hill (2006)

El ejemplo anterior usa un polinomio simple como ecuación diferencial con el objetivo de facilitar el siguiente análisis de error. De esta forma:

$$\frac{dy}{dx} = f(x)$$

En efecto, un caso más general (y más común) implica EDO, donde aparece una función que depende tanto de x como de y.

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$